

Geração de Números Aleatórios

ECOS04 - Simulação e Avaliação de Desempenho

Edmilson Marmo Moreira
edmarmo@unifei.edu.br

Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação - IESTI

Laboratório 5: Geração de Números Aleatórios

Objetivos:

- estudar os principais algoritmos para geração de números aleatórios;
- analisar os ciclos gerados por diferentes algoritmos e parâmetros.

Números aleatórios

A geração de números aleatórios por computador baseia-se em uma rotina que, a partir de uma **semente** inicial, produz duas sequências associadas:

- 1 **Sequência de números inteiros:** valores gerados dentro de um intervalo discreto predefinido, com distribuição uniforme ou outra distribuição específica.
- 2 **Sequência de números reais:** valores gerados em um intervalo contínuo, normalmente entre 0 e 1, podendo ser transformados para outras distribuições.

Números aleatórios

Diversos métodos podem ser utilizados para a geração de números pseudoaleatórios. Entre os mais conhecidos estão:

- o **método do meio-quadrado**;
- os **métodos congruentes**;
- os **métodos de partição de palavra**;
- o **método de Fibonacci**.

Método do meio-quadrado

O **método do meio-quadrado**, proposto por John von Neumann, segue os seguintes passos:

- 1 Escolhe-se um número inteiro inicial (semente).
- 2 Eleva-se esse número ao quadrado.
- 3 Extraem-se os dígitos centrais do resultado, que formam o próximo número da sequência.
- 4 Repete-se o processo iterativamente.

Método do meio-quadrado

Apesar de simples, o método possui limitações importantes.

Algumas sementes levam rapidamente a sequências constantes ou ciclos muito curtos, comprometendo a qualidade da pseudoaleatoriedade.

Método do meio-quadrado

Exemplo: considere a semente $s_0 = 5731$. Aplicando o método com extração de 4 dígitos centrais, obtém-se:

i	n_i	n_i^2	(n_{i+1})
0	5731	32844361	8443
1	8443	71284249	2842
2	2842	08076964	0769
3	0769	00591361	5913
4	5913	34963569	9635
5	9635	92833225	8332
6	8332	69422224	4222
7	4222	17825284	8252
8	8252	68095504	0955
9	0955	00912025	9120
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Método do meio-quadrado

Exemplo em Python:

```
def meio_quadrado_tabela(semente, n_digitos=4, iteracoes=10)
:
    resultados = [semente]

    for _ in range(iteracoes):
        quadrado = str(resultados[-1] ** 2).zfill(2 *
n_digitos)
        total_digitos = len(quadrado)
        meio = total_digitos // 2
        inicio = max(0, meio - n_digitos // 2)
        fim = inicio + n_digitos
        trecho = quadrado[inicio:fim]
        # Ajustar caso o trecho seja menor que n_digitos
        trecho = trecho.zfill(n_digitos)
        resultados.append(int(trecho))
    return resultados

...
```


Método do meio-quadrado

Exemplo em Python:

```
...  
  
# Exemplo de uso  
sequencia = meio_quadrado_tabela(5731, n_digitos=4,  
    iteracoes=10)  
for i, num in enumerate(sequencia):  
    print(f"{i}: {num:04d}")
```

Método do meio-quadrado

Saída do Programa:

```
0: 5731
1: 8443
2: 2842
3: 0769
4: 5913
5: 9635
6: 8332
7: 4222
8: 8252
9: 0955
10: 9120
```

Método do meio-quadrado

O método do meio-quadrado gera sequências que nem sempre possuem boa qualidade.

- a sequência pode entrar em **ciclos**;
- o período pode ser **curto**;
- o comportamento depende da **semente inicial**.

Questão: como avaliar a qualidade de uma sequência gerada?

Método do meio-quadrado

O **período** de uma sequência é o número de valores que se repetem ciclicamente após a primeira repetição.

Se um valor já apareceu anteriormente, a sequência entra em ciclo.

Exemplo:

$$5731 \rightarrow 8443 \rightarrow 2842 \rightarrow \dots \rightarrow 8443$$

Neste caso, a partir do segundo 8443, a sequência passa a se repetir.

Atividade Proposta n. 01

Nesta atividade, será analisado o comportamento do método do meio-quadrado.

O objetivo é:

- identificar ciclos na sequência;
- calcular o tamanho do período;
- comparar diferentes sementes.

Atividade Proposta n. 01

Considere o método do meio-quadrado com números de **3 dígitos**.

Desenvolva uma função que receba uma semente inicial e gere a sequência até encontrar o primeiro valor repetido.

A função deverá retornar duas duplas ordenadas:

$$(s_0, p)$$

$$(x, t)$$

onde:

Atividade Proposta n. 01

Na saída da função:

- s_0 representa a semente inicial;
- p representa o número de passos até o início do ciclo;
- x representa o primeiro valor que se repetiu;
- t representa o tamanho do período.

Assim, a função deve retornar:

$$((s_0, p), (x, t))$$

Atividade Proposta n. 01

No programa principal, utilize a função anterior para analisar todas as sementes:

000, 001, 002, ..., 999

Para cada semente, calcule:

- o ponto em que começa o ciclo;
- o tamanho do período.

Ao final, determine qual semente produziu o **maior período**.

Em caso de empate, escolha a semente que produzir a maior sequência antes de alcançar o início do ciclo.

Atividade Proposta n. 01

Para uma semente inicial, a função deve retornar algo no formato:

```
((semente, passos), (inicio_ciclo, periodo))
```

Nesse exemplo:

- a semente inicial foi 573;
- foram necessários 10 passos até o início do ciclo;
- o ciclo começa no valor 760;
- o período possui 1 valores.

Dica de Implementação

Uma forma de detectar repetições é utilizar um dicionário para armazenar a posição em que cada valor apareceu:

```
posicao = {}  
  
while atual not in posicao:  
    posicao[atual] = passo  
    # gerar proximo valor  
    passo += 1
```

Quando um valor já existir no dicionário, a sequência entrou em ciclo.

Métodos de Congruência

Os métodos de congruência geram uma sequência de inteiros por meio de uma relação de recorrência modular.

Uma forma geral é dada por:

$$s_i = (\delta s_{i-1}^2 + \gamma s_{i-1} + \beta) \mod \alpha$$

onde α, β, γ e δ são constantes inteiras.

Dependendo dos valores dessas constantes, obtêm-se diferentes tipos de geradores.

Métodos de Congruência

A fórmula geral permite classificar os métodos de congruência em:

- **Congruência multiplicativa:** $\delta = 0$ e $\beta = 0$;
- **Congruência aditiva:** $\delta = 0$ e $\gamma = 1$;
- **Congruência mista:** $\delta = 0$;
- **Congruência quadrática:** $\delta \neq 0$.

Gerador Congruencial Linear

Um dos métodos mais conhecidos é o **gerador congruencial linear**, definido por:

$$s_i = (as_{i-1} + c) \mod m$$

onde:

- s_0 é a semente inicial;
- a é o multiplicador;
- c é o incremento;
- m é o módulo.

Congruência Multiplicativa

No caso da **congruência multiplicativa**, considera-se $c = 0$.

Assim, a fórmula torna-se:

$$s_i = (as_{i-1}) \mod m$$

Os números reais associados são obtidos por:

$$r_i = \frac{s_i}{m}$$

com $0 \leq r_i < 1$.

Congruência Multiplicativa

Exemplo em Python:

```
def gerador_congruente_multiplicativo(semente, a, m,
    iteracoes):
    print(f"{'i':<3} {'s[i-1]':<7} {'a.s[i-1]':<10} {'s[i]':<5} {'r[i]':<6}")
    print("-" * 35)

    s = semente

    for i in range(1, iteracoes + 1):
        produto = a * s
        s_novo = produto % m
        r = s_novo / m

        print(f"{'i':<3} {'s':<7} {'produto':<10} {'s_novo':<5} {'r':<6.4f}")

        s = s_novo
```

Congruência Multiplicativa

Exemplo em Python:

```
semente = 7
a = 5
m = 16
iteracoes = 10

gerador_congruente_multiplicativo(semente, a, m, iteracoes)
```


Congruência Multiplicativa

Saída do Programa:

i	s[i-1]	a.s[i-1]	s[i]	r[i]

1	7	35	3	0.1875
2	3	15	15	0.9375
3	15	75	11	0.6875
4	11	55	7	0.4375
5	7	35	3	0.1875
6	3	15	15	0.9375
7	15	75	11	0.6875
8	11	55	7	0.4375
9	7	35	3	0.1875
10	3	15	15	0.9375

Congruência Multiplicativa

No exemplo anterior, observa-se que a sequência entra em ciclo:

$$7 \rightarrow 3 \rightarrow 15 \rightarrow 11 \rightarrow 7$$

Assim, o período da sequência é igual a 4.

Esse comportamento mostra que a escolha dos parâmetros a , m e da semente inicial influencia diretamente a qualidade da sequência gerada.

Atividade Proposta n. 02

Nesta atividade, será analisado o comportamento do **gerador congruencial linear**.

$$s_i = (as_{i-1} + c) \mod m$$

O objetivo é investigar como a escolha dos parâmetros influencia o período da sequência gerada.

Atividade Proposta n. 02

Considere inicialmente os seguintes parâmetros:

$$a = 37, \quad c = 11$$

E os seguintes valores para o módulo:

$$m \in \{97, 251, 503, 997\}$$

Para cada valor de m , serão analisadas diferentes sementes iniciais.

Atividade Proposta n. 02

Desenvolva uma função que:

- receba s_0 , a , c e m ;
- gere a sequência até encontrar o primeiro valor repetido;
- determine o início do ciclo;
- determine o tamanho do período.

A função deve retornar:

$$((s_0, p), (x, t))$$

Atividade Proposta n. 02

Na saída da função:

- s_0 : semente inicial;
- p : número de passos até o início do ciclo;
- x : primeiro valor que se repete;
- t : tamanho do período.

Atividade Proposta n. 02

Para cada valor de m , teste todas as sementes:

$$s_0 = 0, 1, 2, \dots, m - 1$$

Para cada semente, calcule:

- o início do ciclo;
- o tamanho do período.

Atividade Proposta n. 02

Para cada valor de m :

- determine o maior período encontrado;
- identifique a(s) semente(s) que o produziram;

Em caso de empate, escolha a semente que possui o maior número de passos até o início do ciclo.

Análise dos Resultados

Após a execução do programa, responda:

- O período depende da semente inicial?
- O valor de m influencia o período máximo?
- Há casos em que todas as sementes produzem o mesmo período?

Geração de Números Aleatórios

ECOS04 - Simulação e Avaliação de Desempenho

Edmilson Marmo Moreira
edmarmo@unifei.edu.br

Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação - IESTI